

Lec11 Mutual Inductance and Transformers 复习笔记

根据 Lec11-Mutual Inductance-Transformer 课件重写整理

1 本讲主线

本讲从单个电感的自感扩展到两个线圈之间的互感，再讲点标法、耦合电感能量、耦合系数、线性变压器、理想变压器和自耦变压器。

2 自感

自感描述线圈对自身电流变化的响应：

$$v = L \frac{di}{dt}.$$

相量域：

$$\mathbf{V} = j\omega L \mathbf{I}.$$

3 互感

互感描述一个线圈电流变化在另一个线圈中感应电压。两个耦合电感的一般形式：

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt},$$

$$v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} \pm M \frac{di_1}{dt}.$$

相量域：

$$\mathbf{V}_1 = j\omega L_1 \mathbf{I}_1 \pm j\omega M \mathbf{I}_2,$$

$$\mathbf{V}_2 = j\omega L_2 \mathbf{I}_2 \pm j\omega M \mathbf{I}_1.$$

L_1, L_2 是自感， M 是互感。

4 点标法

点标法用于确定互感项的正负号。

最重要规则：

- 两个参考电流都进入点端，或都离开点端，互感项取正。

- 一个进入点端、另一个离开点端，互感项取负。

另一个等价理解：如果某线圈电流进入点端，则它在另一个线圈的点端感应正电压。

写题步骤：

1. 标出每个电流参考方向。
2. 判断每个电流相对点端是进入还是离开。
3. 写自感项。
4. 根据点标法写互感项符号。

5 耦合电感中的能量

单个电感：

$$w = \frac{1}{2}Li^2.$$

两个耦合电感：

$$w = \frac{1}{2}L_1i_1^2 + \frac{1}{2}L_2i_2^2 \pm Mi_1i_2.$$

正号条件：两个电流都进入点端或都离开点端。否则取负号。

6 耦合系数

能量不能为负，因此互感有上限：

$$M \leq \sqrt{L_1L_2}.$$

定义耦合系数：

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}, \quad 0 \leq k \leq 1.$$

含义：

- $k = 0$ ：无磁耦合。
- $k = 1$ ：完全耦合。
- k 由线圈位置、磁芯、绕组方式等物理结构决定。

7 线性变压器

变压器利用互感传递能量。若磁性材料线性，即磁导率 μ 近似常数，则称为线性变压器。

线性变压器仍可用耦合电感模型：

$$\mathbf{V}_1 = j\omega L_1 \mathbf{I}_1 \pm j\omega M \mathbf{I}_2,$$

$$\mathbf{V}_2 = j\omega L_2 \mathbf{I}_2 \pm j\omega M \mathbf{I}_1.$$

8 反射阻抗

从一次侧看进去的输入阻抗 Z_{in} 会受到二次侧负载影响，这称为反射阻抗。

典型线性变压器形式：

$$Z_{in} = j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{Z_L + j\omega L_2}.$$

该式的重点不是死记符号，而是理解：二次侧负载通过互感改变一次侧输入阻抗。

9 理想变压器

理想变压器假设：

- $L_1, L_2, M \rightarrow \infty$;
- $k = 1$;
- 绕组无损耗, $R_1 = R_2 = 0$;
- 无漏磁和磁芯损耗。

设

$$n = \frac{N_2}{N_1}.$$

电压关系：

$$\frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{V}_1} = \frac{N_2}{N_1} = n.$$

电流关系按常见参考方向：

$$\frac{\mathbf{I}_2}{\mathbf{I}_1} = -\frac{N_1}{N_2} = -\frac{1}{n}.$$

负号来自参考方向与功率守恒约定，做题时要结合图中电流方向。

理想变压器功率守恒：

$$\mathbf{V}_1 \mathbf{I}_1^* + \mathbf{V}_2 \mathbf{I}_2^* = 0$$

在无损条件下成立。

10 理想变压器的阻抗变换

若二次侧接负载 Z_L ，从一次侧看到的等效阻抗为

$$Z_{in} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_L = \frac{Z_L}{n^2}.$$

若从二次侧看一次侧阻抗，则按相反匝比平方变换。

易错点：先确认课件或题目中 n 是 N_2/N_1 还是 N_1/N_2 。

11 自耦变压器

自耦变压器一次侧和二次侧共用部分绕组。

特点：

- 可以升压或降压；
- 材料利用率高；
- 不提供一次侧和二次侧之间的电气隔离。

12 做题检查

- 互感题先处理点标法，再写方程。
- 不要把 M 的符号写进 M 本身； M 通常取正，符号由点标法决定。
- 理想变压器题先写匝比，再写电压、电流、阻抗关系。
- 反射阻抗一定按匝比平方变化。